Resumen · Tema 5: Reacciones químicas: mol y estequiometría

4º ESO

Mol

$n = \frac{m}{M}$ · $N = n\,N_A$ $(6{,}022 \cdot 10^{23})$.
Gases: $pV = nRT$ $(R = 0{,}082)$ · c.n.: 22,4 L/mol.
Molaridad $= \frac{n}{V(\text{L})}$: 5,85 g NaCl en 250 mL = 0,4 M.

Estequiometría

Ajustar → moles → coeficientes → unidad pedida.
88 g de propano → 2 mol → 6 mol CO_2 = 264 g = 134,4 L (c.n.).

Limitante y rendimiento

Limitante: se agota primero.
Comparar moles, no masas.
Rendimiento = obtenido/teórico · 100 · riqueza.

Energía y velocidad

Exotérmica $\Delta H < 0$ · endotérmica $\Delta H > 0$.
Energía de activación · catalizador la reduce.
Velocidad: T, concentración, superficie, catalizador.